



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	APE 1. La usabilidad — Evaluación de usabilidad del sitio web corporativo LATAM Airlines.
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - B
Alumnos participantes:	Carvajal Jaya Juan José Chicaiza Chango Eduardo Josue Guevara López Oscar Mauricio López Yantalema Erick Alexander
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. José Rubén Caiza Caizabuano, Mg.

2. Informe de Guía Práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo general

Mostrar una visión orientada al usuario de los principios de usabilidad dentro del ámbito de la información y documentación.

2.1.2. Objetivos específicos

- Aplicar los criterios de usabilidad estudiados en clase al sitio web de LATAM Airlines.
- Medir el nivel de cumplimiento de esos criterios a través de ejemplos concretos tomados de la interfaz.
- Determinar las zonas calientes de una de las pantallas evaluadas para identificar en qué elementos se concentra la atención del usuario.

2.2. Modalidad

Presencial.



2.3. Tiempo de duración

Actividad	Horas
Presenciales	4
No presenciales	0

2.4. Instrucciones

Como acciones previas se realizó el ingreso al aula virtual de la asignatura, la revisión de la documentación de usabilidad proporcionada por el docente y la elaboración del trabajo con base en las definiciones, conceptos y procesos vistos en clase.

Los pasos seguidos fueron los siguientes:

1. Elección de un sitio web corporativo: LATAM Airlines.
2. Aplicación de los criterios de usabilidad identificados en la documentación del aula virtual.
3. Medición de los ejemplos presentados en el sitio.
4. Determinación de las zonas calientes de uno de los ejemplos.
5. Redacción de conclusiones sobre el grado de usabilidad del sitio web elegido.
6. Preparación del trabajo para su entrega en formato PDF en la plataforma institucional.

2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Se empleó un portátil con conexión estable a Internet, un navegador actualizado (Chrome o Edge), el aula virtual de la asignatura, la documentación proporcionada por el docente y las herramientas de evaluación NVDA, Lighthouse y WAVE e inteligencia artificial, conforme a la guía práctica.

2.6. Actividades por desarrollar

Se analizó el sitio web corporativo de LATAM Airlines aplicando los diez principios heurísticos de usabilidad propuestos por Jakob Nielsen. Para cada heurística se identificaron ejemplos concretos dentro de la interfaz, se determinó su grado de cumplimiento y se estableció una zona caliente sobre la pantalla de inicio para identificar las zonas que concentran mayor prioridad de incidencias. La evaluación se complementó con los principios de accesibilidad POUR de WCAG 2.2 y pruebas reales con teclado, NVDA y herramientas automáticas.

2.7. Resultados obtenidos

2.7.1. Descripción general del sitio evaluado

La página principal de LATAM está organizada en tres bloques claros: un menú superior de navegación (Descubre, Mis viajes, Centro de ayuda, Estado de vuelo, LATAM Pass e inicio de sesión), un buscador central de vuelos con la pregunta “¿A dónde quieres ir?” y campos de origen, destino, cabina, fechas, pasajeros y código promocional; y secciones inferiores de contenido sobre LATAM Pass, experiencia LATAM y ofertas de destinos.

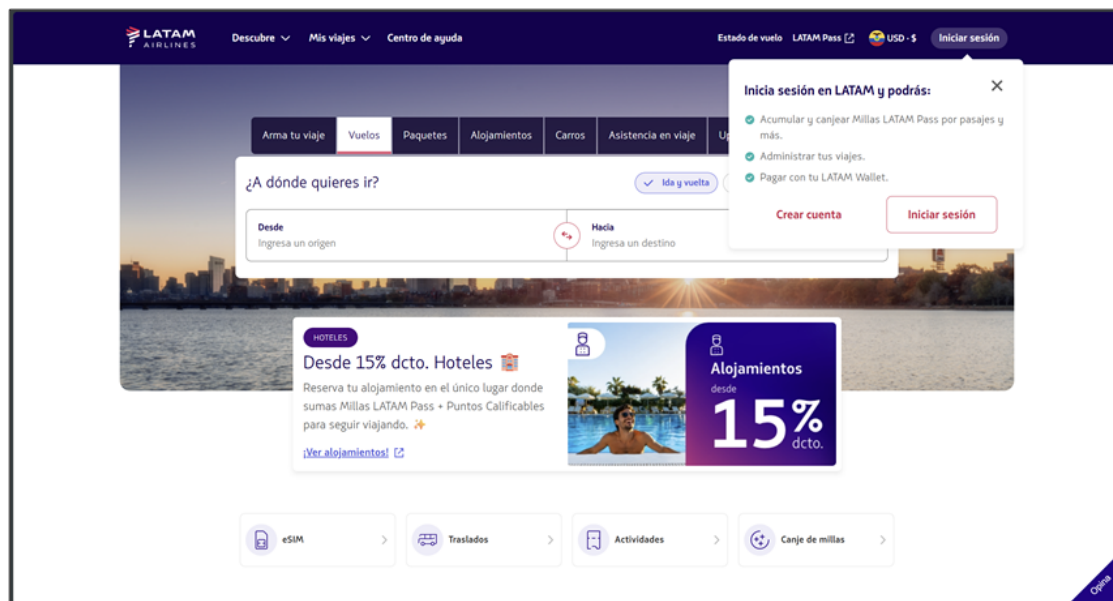


Figura 1: Pantalla de inicio del sitio web corporativo de LATAM Airlines evaluada.

2.7.2. Perfilado del usuario

El arquetipo principal es un usuario adulto de 25 a 45 años, con experiencia media-alta en compras y trámites en línea, que necesita cotizar un vuelo para un viaje personal o de trabajo. Accede desde una computadora de escritorio o portátil, dispone de conexión estable a Internet y utiliza un navegador actualizado, sin depender de una aplicación móvil.

Para aplicar los principios POUR se consideraron además dos perfiles límite: una persona con baja visión, que depende de contraste suficiente y tipografía legible, y una persona que navega únicamente con teclado, sin utilizar mouse.

Trazado de tareas y flujo evaluado. Tarea 1 (T1): buscar y cotizar un vuelo redondo Quito–Bogotá para una persona adulta. El usuario forma el objetivo de conocer tarifas, decide utilizar el buscador de LATAM, selecciona “Ida y vuelta”, ingresa Quito y Bogotá, completa fechas, pasajeros y cabina, y presiona “Buscar vuelos”. El resultado verificable es la visualización de, al menos, una tarifa concreta para la ruta solicitada.

Tarea 2 (T2): iniciar el proceso de recuperación de contraseña sin completarlo. El usuario selecciona “Iniciar sesión” y la opción de recuperación. El resultado verificable es que el



sistema solicite el correo electrónico registrado y confirme el envío de instrucciones, sin necesidad de realizar el cambio real de contraseña.

2.7.3. Alcance de la evaluación

Aspecto	Descripción
Nombre del sitio	LATAM Airlines Ecuador
Dirección URL	https://www.latamairlines.com/ec/es
Propósito	Portal corporativo de venta y gestión de pasajes aéreos, paquetes turísticos, hospedaje y alquiler de vehículos.
Fecha de evaluación	25/08/2026 para la inspección heurística y el análisis visual.
Entorno de prueba	Navegador actualizado en computadora de escritorio o portátil. La resolución utilizada debe consignarse en la evidencia final del grupo.
Perfil principal	Usuario adulto con experiencia media-alta en trámites en línea, descrito en el perfilado del usuario.
Pantallas seleccionadas	Inicio y buscador de vuelos; resultados de búsqueda de vuelos; centro de ayuda y recuperación de contraseña.

2.7.4. Roles del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidad
López Yantalema Erick Alexander	Coordinador/a	Organiza tareas, controla el alcance y verifica el cumplimiento de evidencias.
Carvajal Jaya Juan José	Auditor/a de usabilidad	Aplica las diez heurísticas de Nielsen y registra problemas de interacción.
Guevara López Oscar Mauricio	Auditor/a de accesibilidad	Ejecuta teclado, NVDA y comprobadores automáticos.
Chicaiza Chango Eduardo Josue	Relator/a	Consolida mediciones, capturas, matriz y conclusiones del grupo.

2.7.5. Metodología y herramientas empleadas

La evaluación combina cuatro fases: (1) inspección heurística con los diez principios de Nielsen sobre las tres pantallas y tareas seleccionadas; (2) revisión de accesibilidad con los cuatro principios POUR de WCAG 2.2: perceptible, operable, comprensible y robusto; (3) pruebas reales de navegación manual con teclado, lector de pantalla NVDA y análisis automático con Lighthouse y WAVE; y (4) síntesis de los hallazgos en una matriz integrada con cálculo de severidad, frecuencia y prioridad. Esta matriz servirá posteriormente para la determinación de zonas calientes y la priorización de mejoras.



2.7.6. Resultados de usabilidad — Heurísticas de Nielsen

Para cada heurística se registra el grado de cumplimiento, la pantalla y tarea evaluada, el hallazgo o buena práctica, la severidad estimada, la recomendación y la condición para verificar la corrección.

Cuadro 1: Resultados de usabilidad según las heurísticas de Nielsen.

N.	Heurística	Estado	Pantalla/ tarea	Hallazgo o buena práctica	Sev.	Recomendación	Verificación
N1	Visibilidad del estado del sistema	Parcial	Inicio – T1	Informa opciones disponibles, pero no el paso del proceso tras iniciar la búsqueda.	2	Agregar un indicador de progreso visible por etapa.	Repetir T1 y confirmar que la persona identifica la etapa en curso.
N2	Coincidencia con el mundo real	Cumple	Inicio – T1	Lenguaje cercano a la persona usuaria: “¿A dónde quieres ir?”.	0	Mantener el lenguaje actual.	—
N3	Control y libertad del usuario	No cumple	Inicio – T1	No es evidente cómo deshacer una selección de fecha o pasajeros.	2	Agregar el botón “Editar búsqueda” visible junto a cada campo.	Verificar que la persona edite un campo en un clic.
N4	Consistencia y estándares	Cumple	Pantallas 1–3	Se mantiene el estilo visual en las tres pantallas revisadas.	0	Mantener el estándar visual actual.	—
N5	Prevención de errores	Cumple	Inicio – T1	El selector de fechas y pasajeros limita valores válidos.	0	Mantener la restricción actual.	—
N6	Reconocimiento antes que memoria	Cumple	Inicio – T1	Existe autocompletado para origen y destino.	0	Mantener el autocompletado.	—
N7	Flexibilidad y eficiencia de uso	Parcial	Inicio – T1	Existen accesos rápidos a servicios adicionales; sin embargo, T1 requiere múltiples pulsaciones de Tab para salir del bloque “¿A dónde quieres ir?”, lo que reduce la eficiencia con teclado.	2	Mantener los accesos directos y reducir las tabulaciones necesarias en el buscador.	Repetir T1 con teclado y confirmar una salida directa y lógica del componente.
N8	Diseño estético y minimalista	Cumple	Resultados – T1	El buscador es el elemento dominante y el contenido secundario se mantiene liviano.	0	Mantener el diseño actual.	—
N9	Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores	Parcial	Inicio – T1	NVDA no siempre anuncia de forma automática los mensajes de error visuales.	3	Implementar un anuncio automático del error y una solución clara.	Repetir la prueba con NVDA y confirmar el anuncio oportuno del error.

Cuadro 1 — continuación

N.	Heurística	Estado	Pantalla/ tarea	Hallazgo o buena práctica	Sev.	Recomendación	Verificación
N10	Ayuda y documentación	Cumple	Pantallas 1–3	El “Centro de ayuda” es accesible desde el menú principal.	0	Mantener el acceso directo.	—

Evidencias de Nielsen. Las siguientes figuras documentan la revisión heurística.

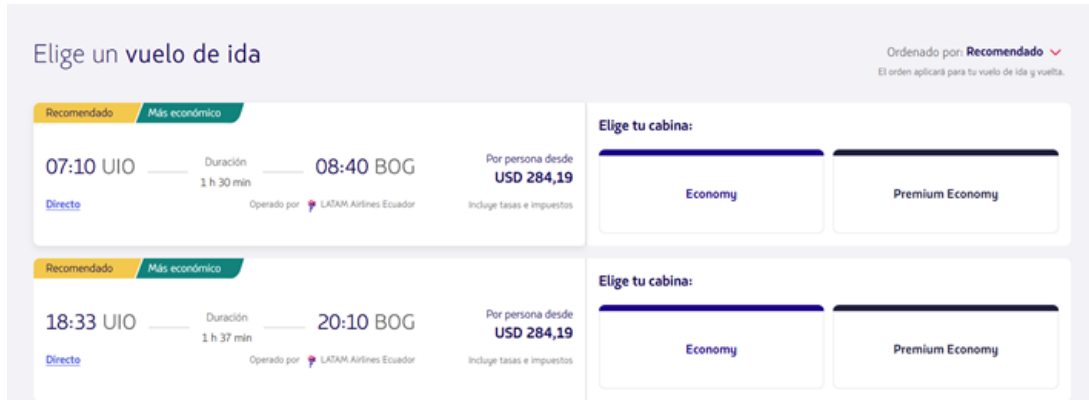


Figura 2: Evidencia de la heurística N1: visibilidad del estado del sistema.

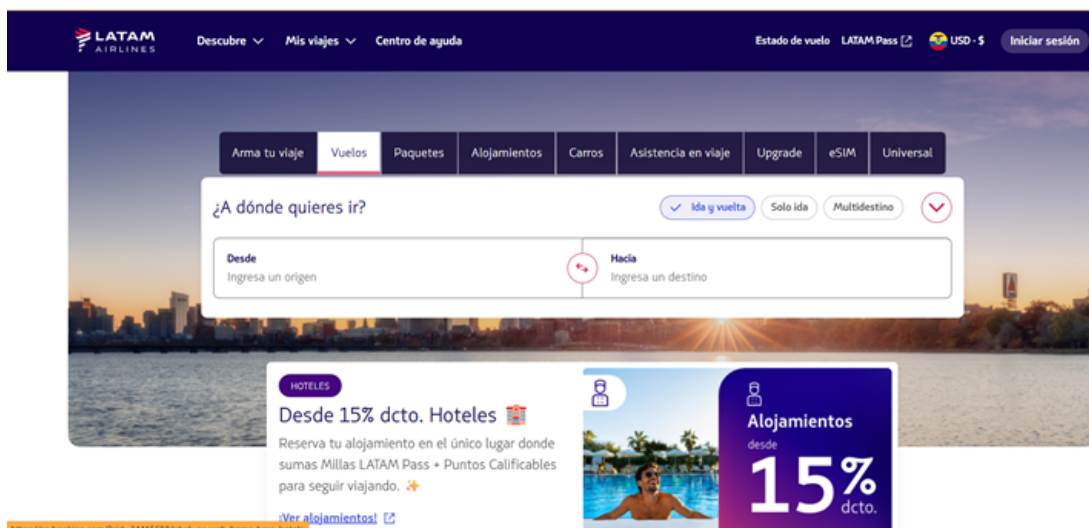


Figura 3: Evidencia de la heurística N2: coincidencia con el mundo real.

2.7.7. Resultados de accesibilidad — Principios POUR / WCAG 2.2

POUR agrupa los criterios WCAG 2.2 en cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. Los resultados se interpretan de manera integrada con la evidencia disponible; un resultado automático favorable no sustituye las pruebas manuales ni demuestra por sí solo conformidad completa con WCAG 2.2.

A. Perceptible

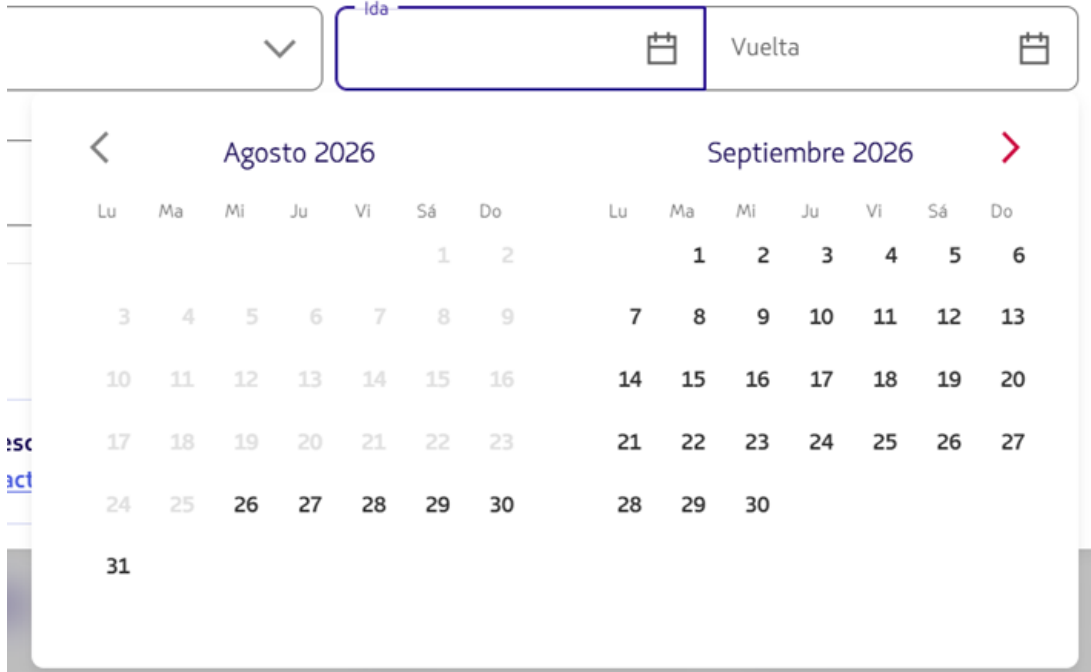


Figura 4: Evidencia de la heurística N3: control y libertad del usuario.

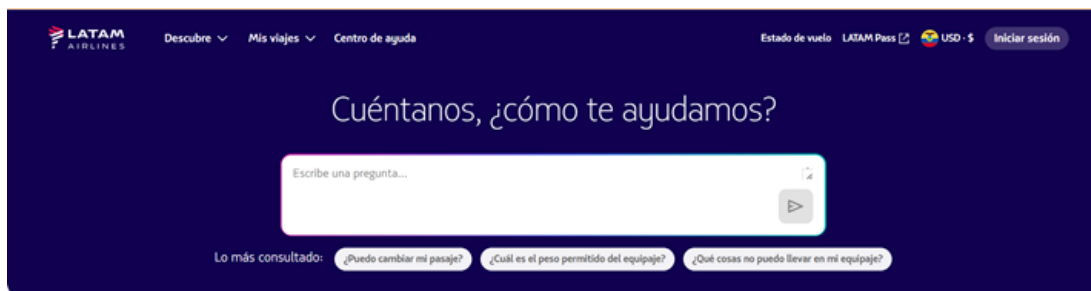


Figura 5: Evidencia de la heurística N4: consistencia y estándares.



Figura 6: Evidencia de la heurística N5: prevención de errores.

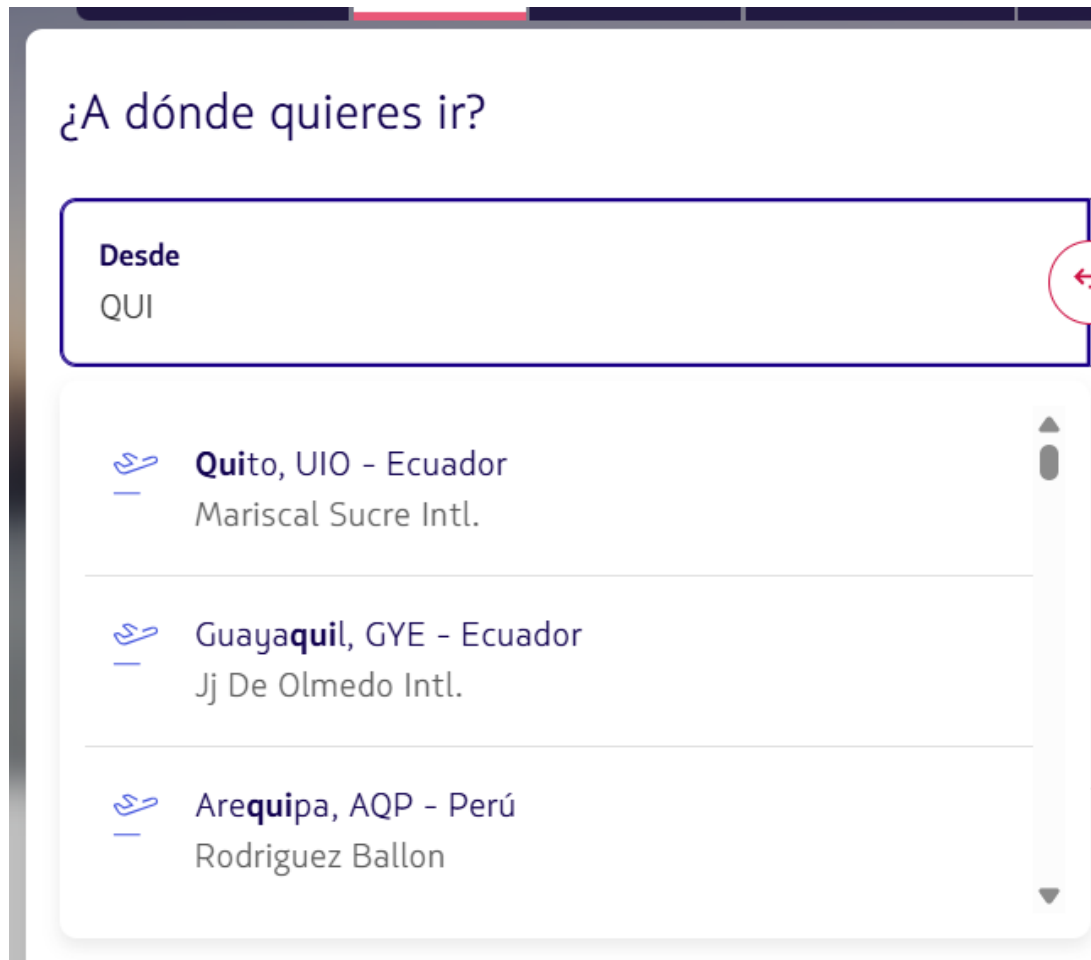


Figura 7: Evidencia de la heurística N6: reconocimiento antes que memoria.



Figura 8: Evidencia de la heurística N7: flexibilidad y eficiencia de uso.

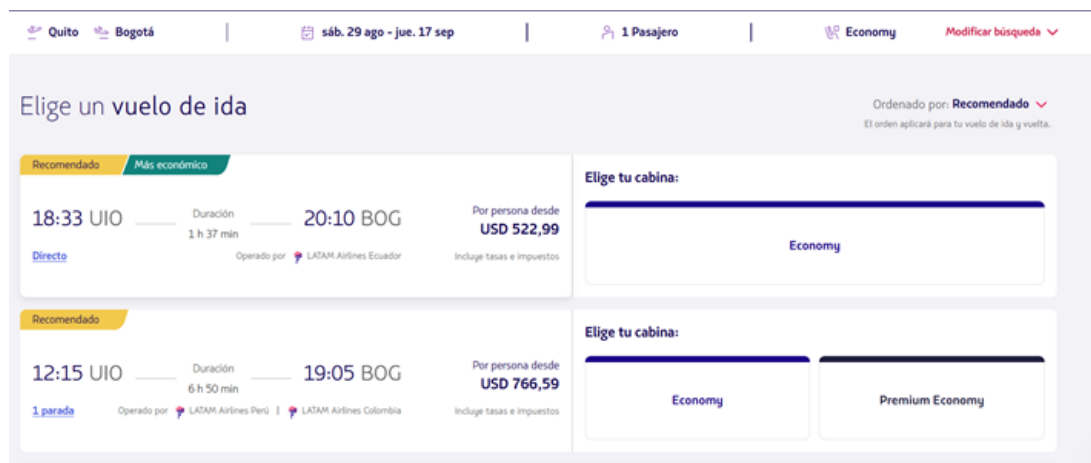


Figura 9: Evidencia de la heurística N8: diseño estético y minimalista.



¿A dónde quieres ir?

✓ Ida y vuelta Solo ida Multidestino

Desde Quito, UIO - Ecuador

Hacia Ingresar un destino

Debes completar los datos de destino

Cabina Economy

Ida Vuelta

Elige una fecha válida

Pasajeros 1 adulto

Código promocional

Figura 10: Evidencia de la heurística N9: reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores.

Centro de ayuda Estado de vuelo LATAM Pass USD - \$ Iniciar sesión

Paquetes Alojamiento Carros Asistencia en viaje Upgrade eSIM Universal

✓ Ida y vuelta Solo ida Multidestino

Hacia Ingresar un destino

Debes completar los datos de destino

Figura 11: Evidencia de la heurística N10: ayuda y documentación.



Criterio	Estado	Evidencia o nota
Contraste mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande (WCAG 1.4.3)	No cumple	WAVE reportó 15 errores de contraste; se requiere corregir los elementos afectados.
Imágenes informativas con texto alternativo equivalente (WCAG 1.1.1)	Parcial	NVDA identificó correctamente el logotipo principal, pero algunas imágenes promocionales secundarias carecen de texto alternativo descriptivo.
Información y relaciones que no dependan solo de la presentación visual (WCAG 1.3.1)	No evaluado	La evidencia disponible no permite comprobar este criterio de manera específica.
Información que no dependa solamente del color (WCAG 1.4.1)	Cumple	El campo “Código promocional” se distingue por etiqueta, no solo por color.
Jerarquía de títulos comprensible y contenido utilizable al aplicar zoom	Parcial	Se observan encabezados claros; la revisión de zoom debe documentarse de manera específica.

B. Operable

Criterio	Estado	Evidencia o nota
Todas las funciones disponibles mediante teclado (WCAG 2.1.1)	Parcial	T1 y T2 se completaron, pero T1 presentó dificultad para abandonar el bloque “¿A dónde quieres ir?”.
Ausencia de trampas de teclado (WCAG 2.1.2)	Cumple en las tareas evaluadas	No se identificó una trampa absoluta: la persona pudo abandonar el componente y completar T1.
Orden lógico al utilizar Tab y Shift+Tab	Cumple en las tareas evaluadas	No se registró orden incorrecto en T1 ni T2.
Foco de teclado visible y no oculto (WCAG 2.4.7 y 2.4.11)	Cumple en las tareas evaluadas	No se registró foco no visible en T1 ni T2.
Menús, botones y ventanas activables o cerrables con teclado	Cumple en las tareas evaluadas	Las tareas definidas pudieron completarse mediante teclado.

El sitio incluye enlaces de salto antes del contenido: “Saltar al menú”, “Saltar al contenido principal” y “Saltar a la caja de compra”. Esta buena práctica, observada en la interfaz, se registra como H04 en la matriz integrada.

C. Comprensible



Criterio	Estado	Evidencia o nota
Idioma de la página identificado y lenguaje comprensible (WCAG 3.1.1)	Cumple	Se emplean textos como “Arma tu viaje” y “¿A dónde quieres ir?”.
Navegación y componentes consistentes (WCAG 3.2.3)	Cumple	El menú superior conserva el mismo patrón en las pantallas revisadas.
Formularios con etiquetas, instrucciones y campos obligatorios identificables (WCAG 3.3.2)	Cumple	Los campos “Desde” y “Hacia” tienen etiquetas; NVDA lee las etiquetas asociadas.
Errores identificados con texto y no únicamente con color (WCAG 3.3.1)	Parcial	Existe mensaje visual, pero NVDA no siempre lo anuncia automáticamente.
Sugerencias concretas para corregir datos cuando sea posible (WCAG 3.3.3)	No evaluado	La evidencia disponible no permite valorar la calidad de las sugerencias de corrección.

D. Robusto

Criterio	Estado	Evidencia o nota
Botones, enlaces y controles con nombre, función y estado reconocibles (WCAG 4.1.2)	Cumple en la muestra revisada	NVDA identificó botones y enlaces, incluidos los enlaces de salto.
Formularios y controles interpretables con NVDA	Cumple en la muestra revisada	NVDA leyó las etiquetas de origen y destino al recibir el foco.
Mensajes dinámicos anunciados sin mover innecesariamente el foco (WCAG 4.1.3)	Parcial	NVDA no siempre anuncia de inmediato los mensajes de error visuales.
Funcionamiento básico consistente con la tecnología de asistencia seleccionada	Parcial	Las pruebas con NVDA son funcionales en los elementos observados; persisten aspectos semánticos y de contraste que requieren atención.

2.7.8. Prueba manual con teclado

Las tareas T1 y T2 se realizaron sin utilizar mouse, mediante Tab, Shift+Tab, Enter, Espacio y Esc. Los resultados siguientes corresponden a una ejecución real.

Tarea	Controles inaccesibles	Orden incorrecto	Foco no visible	Trampa de teclado	Completada	Tiempo	Errores
T1 – Buscar y cotizar vuelo	Sí; dificultad para salir del bloque “¿A dónde quieres ir?”	No	No	No	Sí	60 s	10
T2 – Recuperación de contraseña	No	No	No	No	Sí	20 s	0

En T1 no se considera una trampa de teclado absoluta porque la persona finalmente puede abandonar el componente y completar la tarea. Sin embargo, las múltiples pulsaciones de Tab necesarias reducen la eficiencia de la navegación por teclado. En T2 no se registraron incidencias relevantes.



2.7.9. Prueba con lector de pantalla NVDA

NVDA fue ejecutado realmente para navegar las pantallas evaluadas. La siguiente tabla resume los resultados obtenidos.

Elemento verificado	Resultado	Observaciones
Título de la página	Cumple	NVDA verbaliza correctamente el título de la pestaña: “LATAM Airlines Vuelos baratos...”.
Encabezados	Parcial	Anuncia títulos principales, por ejemplo de nivel 1 y 2, pero faltan niveles jerárquicos intermedios en la vista de resultados.
Enlaces y botones	Cumple	Identifica la función de botones como “Buscar vuelos, botón” y “Cerrar, botón”; también lee adecuadamente los enlaces de salto iniciales.
Texto alternativo	Parcial	El logotipo principal tiene texto alternativo, pero algunas imágenes promocionales secundarias no cuentan con texto alternativo descriptivo.
Etiquetas de formularios	Cumple	Al recibir el foco, lee las etiquetas asociadas, como “Origen, edición” y “Destino, edición”.
Campos obligatorios	Cumple	Informa los atributos requeridos en los campos de fecha y destino antes de enviar el formulario.
Mensajes de error	Parcial	Muestra el error visual, pero NVDA no siempre lo anuncia de forma automática e inmediata si falta una región en vivo.

2.7.10. Prueba automática Lighthouse / WAVE

Lighthouse y WAVE fueron ejecutados sobre el sitio evaluado. Lighthouse obtuvo **93/100 en Accesibilidad**. WAVE registró **22 errores**, de los cuales **15** corresponden a contraste; además, reportó **21 alertas**, **40 features**, **55 structural elements** y **245 elementos ARIA**.

Estos resultados muestran una base de accesibilidad técnicamente aceptable, pero también barreras detectables que requieren revisión. Una puntuación automática alta no demuestra conformidad completa con WCAG 2.2; por ello, los resultados se interpretan junto con las pruebas de teclado y NVDA.

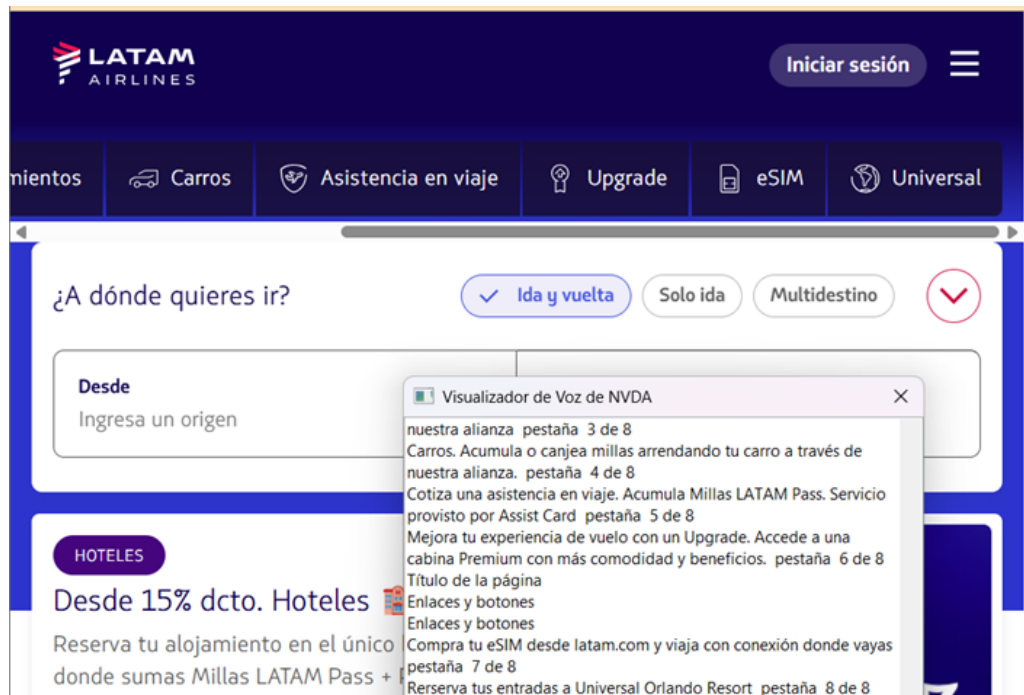


Figura 12: Evidencia de la navegación del sitio LATAM mediante NVDA.

Herramienta	Resultado	Interpretación académica
Lighthouse	93/100 en Accesibilidad	La puntuación sugiere una base técnica favorable; debe complementarse con comprobación manual y revisión de criterios que la herramienta no determina por sí sola.
WAVE	22 errores; 15 errores de contraste; 21 alertas; 40 features; 55 structural elements; 245 elementos ARIA	El resumen evidencia barreras detectables. La captura disponible no permite atribuir una naturaleza específica a cada error o alerta, por lo que se requiere revisar cada elemento señalado por la herramienta.

2.7.11. Registro consolidado de las pruebas

Prueba	Resultado o barrera principal	Evidencia
Teclado	T1 se completó, pero fueron necesarias múltiples pulsaciones de Tab para salir del bloque “¿A dónde quieres ir?”. T2 se completó sin incidencias relevantes.	Prueba manual T1 y T2.
NVDA	Los controles principales se interpretan adecuadamente; persisten resultados parciales en encabezados, texto alternativo y anuncio de mensajes de error.	Registro real de la sesión NVDA y Figura 12.
Lighthouse / WAVE	Lighthouse obtuvo 93/100 en accesibilidad. WAVE identificó 22 errores, incluidos 15 de contraste, y 21 alertas.	Figuras 13 y 14.

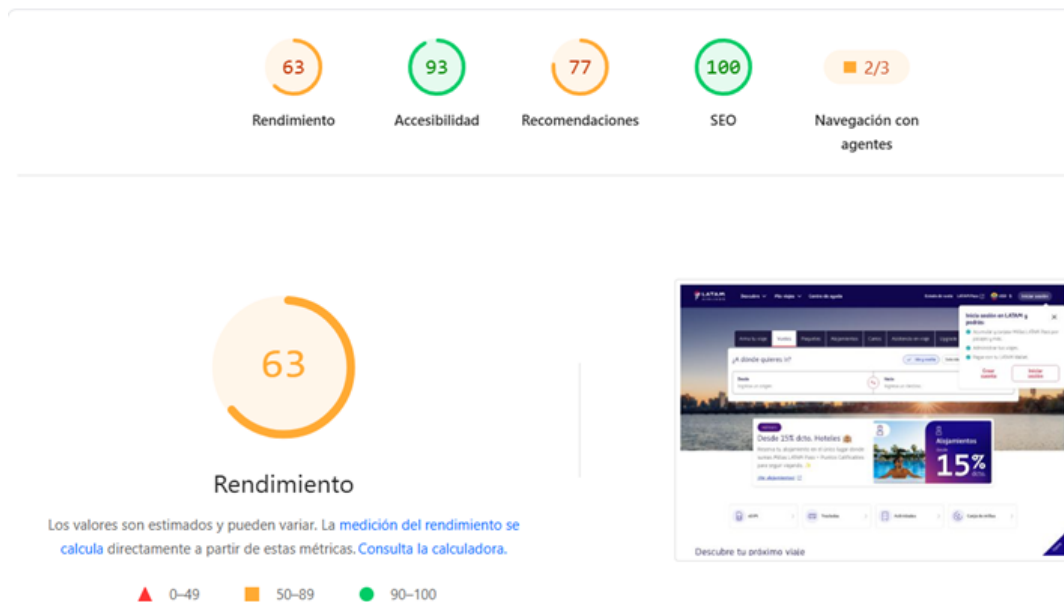


Figura 13: Resultado de accesibilidad obtenido mediante Lighthouse.

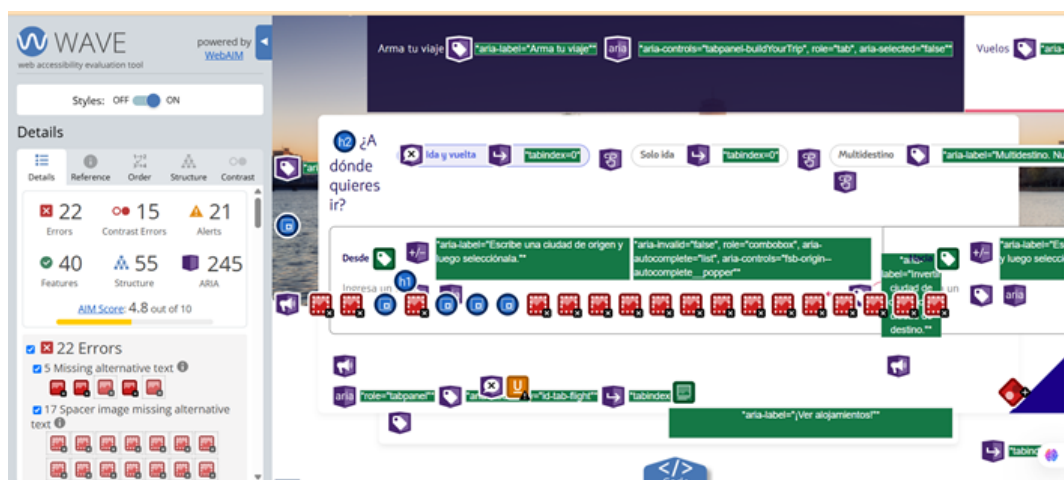


Figura 14: Resumen de resultados obtenido mediante WAVE.



2.7.12. Matriz de relación Nielsen–POUR

La siguiente tabla de referencia relaciona cada heurística de Nielsen con los principios POUR pertinentes y sirve de guía para interpretar los hallazgos.

Cuadro 2: Relación entre heurísticas de Nielsen y principios POUR.

Heurística de Nielsen	POUR relacionado	Ejemplo de problema
1. Visibilidad del estado	Perceptible, robusto	El sistema procesa una acción sin mostrar ni anunciar su estado.
2. Relación con el mundo real	Comprensible	Utiliza códigos técnicos que la persona usuaria desconoce.
3. Control y libertad	Operable, comprensible	No permite cancelar, regresar o deshacer.
4. Consistencia y estándares	Comprensible	El mismo color representa acciones diferentes.
5. Prevención de errores	Operable, comprensible	Permite seleccionar horarios incompatibles.
6. Reconocimiento antes que recuerdo	Perceptible, comprensible	Obliga a memorizar códigos o instrucciones.
7. Flexibilidad y eficiencia	Operable	No permite teclado, filtros o accesos rápidos.
8. Diseño minimalista	Perceptible, comprensible	El exceso de contenido oculta la acción principal.
9. Recuperación de errores	Perceptible, comprensible, robusto	El error no explica la causa o no es anunciado por NVDA.
10. Ayuda y documentación	Perceptible, comprensible	La ayuda es extensa, difícil de encontrar o no es contextual.

2.7.13. Matriz integrada de evaluación

La matriz final integra los hallazgos confirmados mediante inspección visual, teclado, NVDA y herramientas automáticas. La prioridad de cada problema se obtiene mediante el producto entre severidad y frecuencia; las buenas prácticas no aportan calor al mapa de incidencias.

Cuadro 3: Matriz integrada final de evaluación.

ID	Pantalla y tarea	Hallazgo	Nielsen	POUR/ WCAG	Método	Resultado	Sev.	Frec.	Prior.	Evidencia	Recomendación verificable
H01	Inicio – T1	No se informa el paso del proceso tras iniciar la búsqueda.	N1	Perceptible, robusto	Visual	No cumple	2	2	4	Captura 1	Agregar un indicador de progreso visible en cada etapa.
H02	Inicio – T1	No es evidente cómo deshacer una selección de fecha o pasajeros.	N3	Operable	Visual	No cumple	2	2	4	Captura 2	Agregar el botón “Editar búsqueda” visible junto a cada campo.
H03	Inicio – T1	NVDA no siempre anuncia automáticamente determinados mensajes de error visuales.	N9	Comprensible, robusto; WCAG 4.1.3	NVDA	Parcial	3	2	6	Figura 12	Implementar una región en vivo o mecanismo equivalente y comprobar que NVDA anuncie el error.
H04	Pantallas 1–3	Presencia de enlaces de salto antes del contenido.	—	Operable	Visual	Cumple	0	—	—	Captura 3	Mantener esta buena práctica.
H05	Inicio – T1	El usuario necesita múltiples pulsaciones de Tab para salir del bloque “¿A dónde quieres ir?”, lo que reduce la eficiencia de la navegación mediante teclado.	N7	Operable	Teclado	No cumple	2	3	6	Prueba manual T1	Reducir la cantidad de tabulaciones necesarias y asegurar una navegación directa y lógica entre los controles del buscador.
H06	Contenido promocional	Algunas imágenes promocionales secundarias carecen de alternativa textual descriptiva para NVDA.	—	Perceptible; WCAG 1.1.1	NVDA	Parcial	2	2	4	Figura 12	Proporcionar una alternativa textual equivalente para cada imagen informativa.
H07	Inicio y resultados	WAVE reporta 15 errores de contraste que deben revisarse en los elementos señalados.	—	Perceptible; WCAG 1.4.3	Lighthouse/ WAVE	No cumple	2	3	6	Figura 14	Ajustar los pares de color reportados hasta alcanzar contraste mínimo 4.5:1 en texto normal.



2.7.14. Escala de severidad

Severidad	Descripción
0	No es problema.
1	Cosmético.
2	Menor.
3	Grave.
4	Crítico.

Frecuencia	Descripción
1	Caso aislado.
2	Aparece varias veces.
3	Recurrente o presente en una tarea principal.

2.7.15. Cálculo de prioridad

$$\text{Prioridad} = \text{Severidad} \times \text{Frecuencia}$$

La prioridad se interpreta de la siguiente manera: de 1 a 3 es baja, de 4 a 7 es media y de 8 a 12 es alta. Con esta regla, H05 obtiene prioridad 6, correspondiente a prioridad media.

2.7.16. Medición de usabilidad

Nota metodológica. Para completar el ejercicio académico de cálculo y análisis, se emplearon dos ejecuciones simuladas adicionales por tarea, construidas a partir del comportamiento observado en la ejecución principal. Estos datos permiten aplicar las fórmulas y procedimientos establecidos en la guía, pero no sustituyen una prueba formal con usuarios reales.

Participante	Tarea	Completó	Tiempo	Errores	Ayuda solicitada	Satisfacción (1–5)
P1 (real)	T1	Sí	60 s	10	No	3
P2 (simulado)	T1	Sí	53 s	6	Sí	3
P3 (simulado)	T1	Sí	47 s	4	No	4
P1 (real)	T2	Sí	20 s	0	No	5
P2 (simulado)	T2	Sí	24 s	1	No	4
P3 (simulado)	T2	Sí	18 s	0	No	5

Las seis ejecuciones completaron la tarea asignada. T1 concentra la mayor dificultad por la navegación mediante teclado dentro del buscador; T2 presentó un recorrido más directo y sin incidencias relevantes en la ejecución observada.



$$\text{Eficacia} = \frac{\text{tareas completadas}}{\text{intentos totales}} \times 100, \quad \text{Tasa de error} = \frac{\text{errores observados}}{\text{intentos totales}}.$$

Métrica	Cálculo y resultado
Eficacia global	$6/6 \times 100 = 100\%$.
Tasa de error global	$21/6 = 3,50$ errores por intento.
Tasa de error T1	$20/3 = 6,67$ errores por intento.
Tasa de error T2	$1/3 = 0,33$ errores por intento.
Tiempo promedio T1	$(60 + 53 + 47)/3 = 53,33$ s.
Tiempo promedio T2	$(20 + 24 + 18)/3 = 20,67$ s.
Satisfacción promedio T1	$(3 + 3 + 4)/3 = 3,33/5$.
Satisfacción promedio T2	$(5 + 4 + 5)/3 = 4,67/5$.

Para el cumplimiento de accesibilidad se consideraron 17 criterios POUR aplicables: se excluyeron dos criterios marcados como “No evaluado” porque la evidencia disponible no permite valorarlos de forma específica. Diez criterios se encuentran en estado “Cumple”, seis en “Parcial” y uno en “No cumple”. Por tanto:

$$\text{Cumplimiento de accesibilidad} = \frac{10}{17} \times 100 = 58,82\%.$$

Este valor representa únicamente los criterios que cumplen por completo dentro de la checklist utilizada; los criterios parciales requieren intervención antes de poder considerarse cumplidos.

2.7.17. Determinación de zonas calientes

En esta evaluación, el análisis se denomina **mapa de incidencias**; no corresponde a seguimiento ocular ni a medición de clics. El calor de cada zona se obtiene mediante la suma de prioridades de los hallazgos negativos ubicados en ella:

$$\text{Calor de la zona} = \sum \text{prioridades de sus problemas.}$$

Zona funcional	Calor	Clasificación	Hallazgos incluidos
Encabezado / navegación	0	Sin problemas detectados	H04 es una buena práctica y no aporta calor.
Contenido	10	Atención media	H06 (4) y H07 (6).
Formulario / buscador	10	Atención media	H02 (4) y H05 (6).
Mensajes	6	Atención media	H03 (6).
Acciones principales	4	Atención baja	H01 (4).
Pie de página	0	Sin problemas detectados	No se registraron problemas con prioridad.



Ninguna zona alcanza 12 puntos; por ello, no se identifica una zona caliente crítica. Las primeras intervenciones deben concentrarse en el contenido y en el formulario o buscador, ambos con 10 puntos.

2.7.18. Lista priorizada definitiva de mejoras

Cuadro 4: Recomendaciones verificables ordenadas por prioridad.

N.	Problema	Prioridad	Acción propuesta	Criterio verificable de aceptación
1	H03: anuncio incompleto de mensajes de error para NVDA.	6	Incorporar una región en vivo o mecanismo equivalente para el anuncio de errores.	NVDA anuncia el error y su indicación de corrección al producirse, sin requerir navegación adicional.
2	H05: múltiples tabulaciones para salir del bloque del buscador.	6	Simplificar el orden de foco y reducir controles intermedios no necesarios.	La persona navega el componente y alcanza el siguiente bloque sin ciclos ni tabulaciones innecesarias.
3	H07: errores de contraste reportados por WAVE.	6	Ajustar los pares de color de los elementos señalados.	Cada texto normal afectado alcanza una relación mínima de contraste de 4.5:1.
4	H06: alternativas textuales incompletas en imágenes promocionales.	4	Incorporar alternativas textuales equivalentes en las imágenes informativas.	NVDA comunica el propósito de cada imagen informativa sin depender del contexto visual.
5	H01 y H02: falta de estado visible y de edición directa de la búsqueda.	4	Mostrar el progreso de la acción y un control visible para editar fecha o pasajeros.	La persona identifica la etapa activa y modifica una selección sin reiniciar el formulario.

2.7.19. Conclusión definitiva sobre el grado de usabilidad

Las tareas evaluadas pudieron completarse: T1 llegó a resultados de cotización y T2 inició correctamente la recuperación de contraseña. La eficacia calculada fue de 100 % en los seis intentos, aunque T1 presentó 6,67 errores por intento y un tiempo promedio de 53,33 segundos, frente a 0,33 errores y 20,67 segundos en T2. Esta diferencia muestra que la finalización de una tarea no elimina una barrera de eficiencia.

Los problemas más relevantes se vinculan con N7, por la navegación mediante teclado dentro del buscador, y N9, por el anuncio incompleto de errores mediante NVDA; ambos alcanzan prioridad 6. Los principios POUR con mayor concentración de barreras son operable, por la eficiencia de foco, y perceptible/robusto, por el contraste, las alternativas textuales y el anuncio de mensajes. Los usuarios que dependen del teclado, del lector de pantalla o de contraste suficiente son quienes pueden experimentar mayor impacto.



Las zonas de contenido y formulario o buscador deben atenderse primero, con 10 puntos de calor cada una; mensajes ocupa el siguiente nivel con 6 puntos. La evaluación combinó pruebas reales de teclado, NVDA y herramientas automáticas. Sin embargo, la medición incorpora dos ejecuciones simuladas por tarea con fines académicos, y no sustituye una muestra formal de usuarios reales. Además, no se evaluaron criterios para los que la evidencia disponible no permitió una comprobación específica.

2.8. Habilidades blandas

Durante la práctica se emplearon liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, empatía, pensamiento crítico, flexibilidad, resolución de conflictos, adaptabilidad y responsabilidad. Estas habilidades permitieron distribuir las actividades de evaluación, contrastar observaciones y consolidar las evidencias del grupo.

2.9. Conclusiones

La evaluación integrada evidencia fortalezas en consistencia visual, reconocimiento antes que memoria, diseño minimalista y enlaces de salto. La navegación por teclado permitió completar ambas tareas, pero la eficiencia de T1 se redujo por las múltiples pulsaciones de Tab requeridas en el buscador. NVDA interpreta correctamente los controles principales, aunque los resultados parciales en jerarquía de encabezados, alternativas textuales y anuncios de error muestran oportunidades de mejora.

Lighthouse obtuvo 93/100 en accesibilidad, mientras que WAVE reportó 22 errores, incluidos 15 de contraste. Estos resultados no demuestran conformidad completa con WCAG 2.2; confirman la necesidad de combinar inspección automática, teclado y lector de pantalla. La matriz final reúne siete hallazgos, con prioridad máxima de 6, y el mapa de incidencias ubica las mayores necesidades de intervención en contenido y formulario o buscador. Las métricas de P2 y P3 son simuladas con propósito académico y deben reemplazarse por datos de una muestra real en una evaluación posterior.

2.10. Recomendaciones

Se recomienda ejecutar primero las cinco mejoras de la Tabla 4: asegurar el anuncio de errores mediante NVDA, optimizar el recorrido de foco del buscador, corregir el contraste indicado por WAVE, completar las alternativas textuales y mejorar el estado y la edición de la búsqueda. Cada corrección debe comprobarse con sus criterios de aceptación y con una repetición de teclado, NVDA y herramientas automáticas. Para una evaluación posterior, conviene ampliar la muestra con usuarios reales y conservar las métricas de tiempo, errores y satisfacción para contrastarlas con las de este ejercicio académico.



2.11. Referencias

Referencias

- [1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*, 1.a ed. Barcelona, España: UOC, 2012.
- [2] J. Ferrer Martínez, *Desarrollo de interfaces*, 1.a ed. Madrid, España: RA-MA, 2015.
- [3] B. Shneiderman, *Diseño de interfaces de usuario*, 4.a ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.
- [4] R. S. Pressman, *Ingeniería del software*, 7.a ed. México: McGraw-Hill, 2010.
- [5] H. Beati, *HTML5 y CSS3 para diseñadores*, 1.a ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.
- [6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, *Diseño de interfaces WEB*, 1.a ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.
- [7] J. Pintos Fernández, *Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843*, 1.a ed. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.
- [8] World Wide Web Consortium, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [9] International Organization for Standardization, “ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts,” ISO, 2018.